

Dolnośląski Konkurs FIZYCZNY <i>zDolny Ślęzak</i> dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2025/2026		ETAP SZKOLNY 21 października 2025 r. godz. 10.00 czas trwania 45 minut
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu / Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu		

Uczestnik konkursu (wpisz czytelnie, drukowanymi literami)

Nazwisko

Imię

Szkoła

Klasa

INSTRUKCJA

1. Pisz wyraźnie czarnym lub niebieskim długopisem, nie używaj korektora.
2. W zadaniach zamkniętych z odpowiedziami do wyboru zakresł znakiem X właściwą odpowiedź. W razie pomyłki otocz błędnie zaznaczoną odpowiedź kółkiem i jeszcze raz zaznacz poprawną odpowiedź.
3. Odpowiedzi w pozostałych zadaniach wpisz w wyznaczonych miejscach arkusza.
4. Pamiętaj, że pracujesz samodzielnie. Nie możesz korzystać z żadnych pomocy - tablic, map, słowników, leksykonów, telefonów komórkowych, kalkulatorów itp. Potrzebne informacje zawarte są w treści zadań.
5. Poza arkuszem nie możesz używać innych kartek.
6. Przy każdym zadaniu zapisano możliwą do zdobycia liczbę punktów.
7. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 30.

Powodzenia!

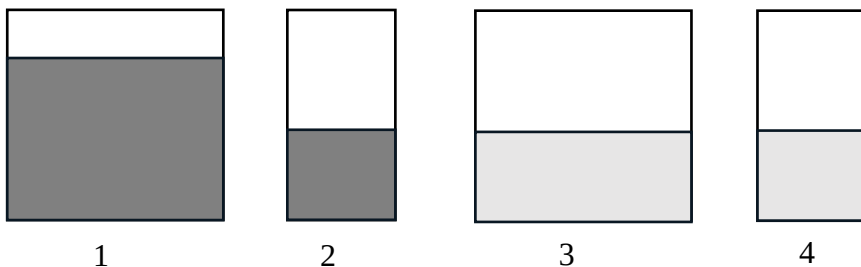
Suma zdobytych punktów _____

Podpis sprawdzającego _____

1. Waga kuchenna podaje wyniki pomiarów z dokładnością do $\Delta m = \pm 2$ g. Jeżeli wskazuje 1425 g, to rzeczywista masa ważonego towaru może być równa (0-1)

- A. 1435 g. B. 1430 g. C. 1428 g. D. 1424 g.

2. Na rysunku przedstawiono cztery naczynia, każde o jednakowej masie, do których wiano wodę i olej. W naczyniach 1 oraz 2 znajduje się woda, a w naczyniach 3 oraz 4 olej. Na podstawie rysunku oraz swojej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz P, jeżeli jest prawdziwe lub F, jeżeli jest fałszywe. (0-4)



A.	Ciśnienie hydrostatyczne na dnie naczynia 4 jest najmniejsze.	
B.	Jeżeli kulka umieszczona w naczyniu 3 tonie, to na pewno zatonię ona również po umieszczeniu we wszystkich pozostałych naczyniach.	
C.	Całkowita masa (masa naczynia wraz z cieczą) w naczyniu 2 jest taka sama jak w naczyniu 4.	
D.	Siła parcia wywierana przez ciecz na dno naczynia 2 jest większa niż w przypadku naczynia 1.	

3. Obok podanych opisów obserwowanych w życiu sytuacji wpisz, którego procesu dotyczą: topnienia, krzepnięcia, parowania, skraplania, sublimacji, resublimacji. (0-4)

A.	zaparowanie lustra w łazience po gorącej kąpieli	
B.	widoczny podczas biegu w zimny dzień „oddech”	
C.	krople rosy pojawiające się na trawie rano	
D.	kałuże znikające w ciepły dzień	

4. Cztery jednakowe naczynia napełniono czterema różnymi cieczami, wlewając do każdego taką samą objętość cieczy. Następnie do każdego naczynia wrzucono po jednej kuleczce. Kuleczki są wykonane z takiego samego materiału, mają takie same rozmiary i masę. W której z wymienionych cieczy kuleczka zanurzy się najbardziej? (0-1)

- A. w mleku ($1,03 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$)
 B. w wodzie ($1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$)
 C. w benzynie ($0,72 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$)
 D. w oleju ($0,92 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$)

5. Samochód osobowy o masie równej 900 kg stoi na poziomym odcinku jezdni. W tej sytuacji zgodnie z zasadami dynamiki Newtona, siła wypadkowa działająca na samochód (0-1)

- A. jest taka sama co do wartości, kierunku i zwrotu jak siła oddziaływania grawitacyjnego działająca na jezdnię.
- B. jest taka sama co do wartości i kierunku, jak siła oddziaływania grawitacyjnego działająca na jezdnię i ma wartość ok. 9000 N.
- C. ma inny kierunek działania, niż siła grawitacji przyłożona do jezdni i ma wartość ok. 9000 N.
- D. ma wartość równą zero, ponieważ wszystkie siły działające na samochód się równoważą.

6. Uzupełnij poniższe zdanie o słowa określające nazwy wielkości fizycznych. (0-2)

Kelwin (K) jest jednostką, a jednostką energii cieplnej, wyrażoną w podstawowych jednostkach układu SI, jest

7. Silnik elektryczny ma moc 1800 W, czyli w czasie 10 minut wykona pracę (0-1)

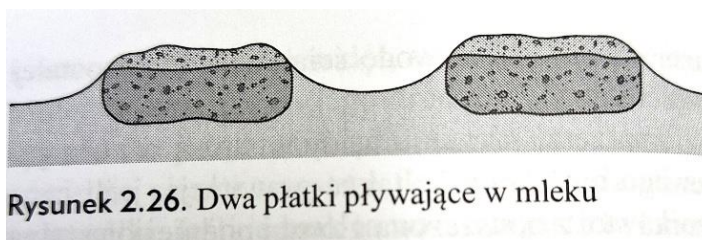
- A. 3 J.
- B. 180 J.
- C. 1080 kJ.
- D. 18000 J.

Tekst do zadań nr 8 i 9

Przyciąganie się płatków śniadaniowych

Dlaczego jeśli dwa owalne płatki śniadaniowe, na przykład Cheeriosy, pływają blisko siebie w misce z mlekiem, to zbliżają się do siebie? Dlaczego gdy zostawimy wiele owalnych płatków pływających w mleku w przypadkowym miejscu, zwykle w ciągu kilku minut utworzą grupę? (...)

Powierzchnia mleka obok owalnych płatków zawija się do góry z powodu napięcia powierzchniowego (rys. 2.6), czyli przyciąganie wody w mleku i boków owalnego płatka jest wystarczające, aby pociągnąć wodę w górę wzdłuż płatka



Rysunek 2.26. Dwa płatki pływające w mleku

pomimo siły ciężkości, która ściąga ją w dół. Jeśli dwa owalne płatki zbliżają się do siebie, powierzchnia cieczy między nimi staje się bardzo zakrzywiona, więc na każdy płatek działa siła, która przyciąga je do siebie. To przyciąganie można także wyjaśnić za pomocą energii: zakrzywiona powierzchnia wymaga więcej energii, więc płatki skupiają się, aby wyrównać powierzchnię między nimi, w ten sposób zmniejszając energię. (...)

Płaska, mające dwie ostre krawędzie żyletka dogolenia może unosić się na wodzie, jeśli ostrożnie opuścimy ją na wodę. W przeciwieństwie do owalnych płatków śniadaniowych żyletka pływa nieco poniżej poziomu wody, a powierzchnia wody zakrzywia się w dół pod żyletką. Jednak gdy dwie żyletki pływają blisko siebie, napięcie powierzchniowe ściąga je do siebie, aby wyrównać powierzchnię wody między nimi i zmniejszyć energię.

Ogólnie, materiał nazywamy hydrofilowym („lubiącym wodę”), jeśli przyciąga wodę, oraz hydrofobowym („niełubiącym wody”), jeśli nie przyciąga wody. Dwa pływające obiekty hydrofilowe będą się nawzajem przyciągać, nawet ze znacznej odległości. To samo dotyczy dwóch obiektów hydrofobowych. Jednak obiekt hydrofobowy i hydrofilowy będą się odsuwać od siebie, bo gdy są blisko siebie, zakrzywienie powierzchni wody wzrasta, co wymaga energii.

źródło: *Latający cyrk fizyki*, Jearl Walker, PWN 2018

8. Na podstawie informacji zawartych w tekście oraz swojej wiedzy wybierz sytuację, której nie można wyjaśnić za pomocą występowania napięcia powierzchniowego. (0-1)

- A. Utrzymywanie się na powierzchni wody płatków śniadaniowych.
- B. Utrzymywanie się na powierzchni wody żyletki.
- C. Tworzenie się baniek mydlanych i kropli.
- D. Zakrzywianie powierzchni mleka wokół płatka śniadaniowego.

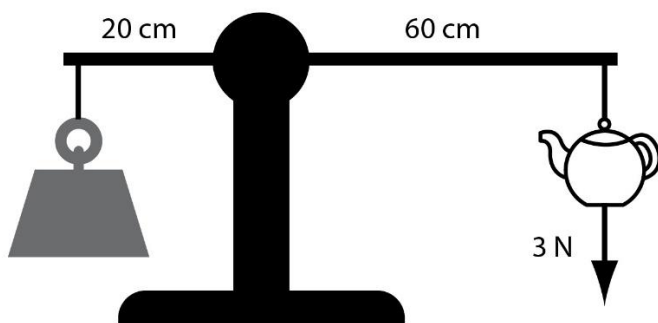
9. Na podstawie informacji zawartych w tekście oraz swojej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, gdy jest fałszywe. (0-3)

A.	Żyłka oraz płatek Cheerios umieszczone w wodzie będą się przyciągać, aby zmniejszyć energię.	
B.	Gęstość materiału z którego zrobiona jest żyłka jest mniejsza, niż gęstość wody.	
C.	Układ (np. płatki w wodzie) dąży do zmniejszenia energii.	

10. Tomek potrącił stojący na stole kubek, który zaczął spadać z powierzchni stołu na podłogę. Analizując zmiany energii kubka podczas spadania można stwierdzić, że (0-1)

- A. energia kinetyczna kubka maleje.
- B. energia potencjalna grawitacji kubka rośnie.
- C. energia mechaniczna kubka rośnie.
- D. energia potencjalna grawitacji kubka maleje.

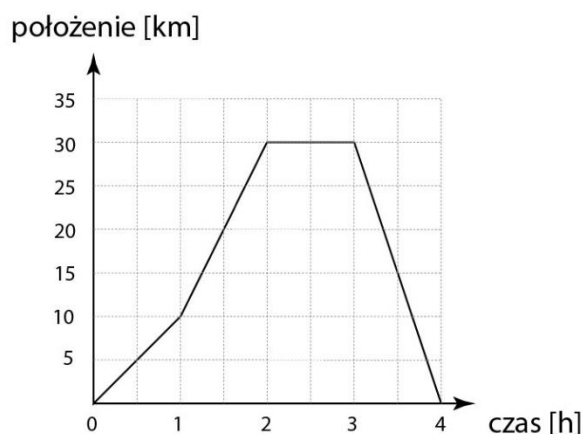
11. Na ramionach dźwigni dwustronnej zawieszono czajniczek i odważnik tak, jak pokazano na rysunku. Przyjmij, że przyspieszenie ziemskie $g=10 \frac{m}{s^2}$. Na podstawie swojej wiedzy, zaznacz właściwe dokończenia zdania, wybrane spośród wariantów A–B oraz wariantów 1–3. (0-1)



Dźwignia będzie znajdować się w równowadze, gdy zawieszony odważnik, będzie miał masę

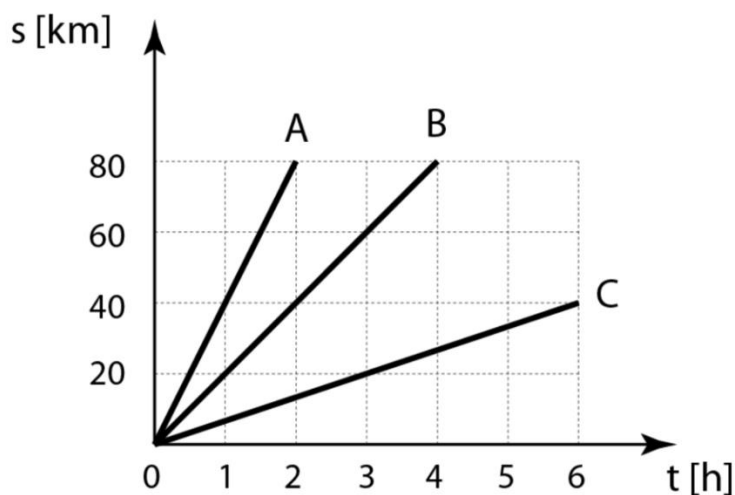
A.	równą masie czajniczka,	ponieważ	1.	na każde ramię dźwigni musi działać taka sama siła co do wartości, kierunku i zwrotu.
B.	trzykrotnie większą od masy czajniczka,		2.	warunkiem równowagi dźwigni dwustronnej jest równość iloczynów sił i długości ramion dla każdej ze stron.
			3.	warunkiem równowagi dźwigni dwustronnej jest równość długości obu ramion dźwigni.

12. Na rysunku przedstawiona została zależność położenia narciarza [km] od czasu jego biegu [h]. Na podstawie informacji zawartych na wykresie oraz swojej wiedzy, oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, gdy jest fałszywe. (0-3)



A.	W ciągu 4 h narciarz pokonał drogę 60 km.	
B.	Największą szybkość narciarz miał między 1 a 2 godziną biegu.	
C.	Szybkość z jaką poruszał się narciarz między 3 a 4 godziną ruchu była najmniejsza.	

13. Na rysunku przedstawiono zależność drogi s [km] od czasu t [h] dla pojazdów A, B, C, każdy o masie m . Na podstawie informacji zawartych na wykresie oraz swojej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, gdy jest fałszywe. (0-4)



A.	Wszystkie pojazdy A, B, C przejechały taką samą drogę w ciągu 4 godzin.	
B.	Pojazd C miał największą energię kinetyczną podczas ruchu.	
C.	Pojazd B w trzeciej godzinie ruchu pokonał drogę równą połowie drogi przebytej przez pojazd C w czasie sześciu godzin.	
D.	Wartość prędkości pojazdu A była dwa razy większa niż wartość prędkości pojazdu B.	

14. Helikopter, używany w akcjach gaszenia pożarów, leciał z prędkością $12 \frac{m}{s}$ poziomo nad powierzchnią ziemi. W chwili, gdy znalazł się on nad płonącym lasem, otwarto luk i worki z substancją gaszącą zaczęły wypadać. (0-1)

Wartość prędkości początkowej worków

- A. była równa zero względem ziemi i względem helikoptera.
- B. wynosi $12 \frac{m}{s}$ względem helikoptera, a względem ziemi zero.
- C. wynosi zero względem helikoptera, a względem ziemi $12 \frac{m}{s}$.
- D. wynosi $12 \frac{m}{s}$ względem helikoptera i względem ziemi.

15. Dopasuj każdą z przemian energii (1, 2) do poszczególnych sytuacji (A, B). Wpisz swoje wybory do tabelki. (0-2)

- 1. Przemiana energii kinetycznej w energię potencjalną grawitacji.
- 2. Przemiana energii potencjalnej grawitacji na energię kinetyczną.

A.	Piłka tenisowa leci do góry.	
B.	Gruszka spada z drzewa.	

Brudnopis
(zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane)

Brudnopis
(zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane)